7 a. Data penjualan $S_n = 50 + (k.n) + (-1)^n . (a+1)$ u/ $n = 1, 2, \dots, 12$

$S_n = 50 + 5n + (-1)^n . 1$

n	$(-1)^n$	$50+5n+(-1)^n$	Sn (jt rupiah)	
1	-1	50+5-1	54	2916
2	1	50+10+1	61	3721
3	-1	50+15-1	64	4096
4	1	50+20+1	71	5041
5	-1	50+25-1	74	5476
6	1	50+30+1	81	6561
7	-1	50+35-1	84	7056
8	1	50+40+1	91	8281
9	-1	50+45-1	94	8836
10	1	50+50+1	101	10201
11	-1	50+55-1	104	10816
12	1	50+60+1	111	12321

Jadi

$S_n = \underbrace{50 + 5n}_{\text{tren deterministik}} + \underbrace{(-1)^n}_{\text{Fluktasi/osilasi}}$

18

kenapa tidak murni aritmatika =

syarat aritmatika

$S_{n+1} - S_n$ = konstan, sementara hasil $S_1 - S_{12}$ berubah ubah selisihnya antara 3 dan 7, maka pola ini bukanlah barisan aritmatika

kenapa tidak murni geometri =

syarat geometri

$\frac{S_{n+1}}{S_n}$ = konstan,

rasio yang dihasilkan oleh setiap Sn berbeda sepertimisal pada

$\frac{S_2}{S_1} = \frac{61}{54} = 1{,}12$

$\frac{S_3}{S_2} = \frac{64}{61} = 1{,}04$

rasio yang tidak konstan dan tidak mengikuti pola geometri itulah yang membuat pola barisan ini bukan pola geometri.

b $T_1 : \sum_{n=1}^{12} S_n$

$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n = \sum_{n=1}^{12} (50+5n) + \sum_{n=1}^{12} (-1)^n$

$T_1 = \sum S_n = \sum 50 + 5 . \sum n + \sum ((-1)^{n-1})$

$= 12.50 + 5 . \frac{12.13}{2} + 0 = 990$

T_2,

$S_n^2 = (50+5n+(-1)^n)^2 = 85250 + 12 = 85322$

$T_2^{tren} = \sum (2500 + 500n + 25n^2)$

$= 3000 + 30\,000 + 16.250 = 85250$

$T_2^{osilasi} = (-1)^n . (-1)^n = 1$

↳ karna n nya 12 jadinya 12

JOYKO

d. $G_1 = k = 5$

$r = 1 + \frac{A}{100}$

$= 1 + 0 \longrightarrow$ ini membuat pendapatan perbulan menjadi konstan setiap bulan !

$= 1$

Jumlah $S_n = n \cdot G_1$

$S_{10} = 10 \cdot 5 = 50$ pelanggan

n minimum agar total akumulasi > 500

$S_n = S_n > 500$

$n = 100$, tapi 100 itu ≥ 500, jadi minimumnya ada pada angka 101 //

e. MATLAB

f. Data pemusatan S_n

n	S_n	$n \cdot S_n$	n^2	$\hat{S}_n$	$S_n - \hat{S}_n$
1	54	54	1	54,77	-0,77
2	61	122	4	58,81	-1,19
3	64	192	9	64,85	-0,85
4	71	284	16	69,89	1,11
5	74	370	25	74,93	-0,93
6	81	486	36	79,97	1,03
7	84	588	49	85,01	-1,01
8	91	728	64	90,05	0,95
9	94	846	81	95,09	-1,09
10	101	1010	100	100,13	0,87
11	104	1144	121	105,17	-1,17
12	111	1332	144	110,21	0,79
78	990	7156	650		

$MAE = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} |\text{Residual}|$

$MAE = \frac{1}{12} (0,77 + 1,19 + 0,85 + 1,11 + 0,93 + 1,03 + 1,01 + 0,95 + 1,09 + 0,87 + 1,17 + 0,79)$

$= \frac{11,76}{12} = 0,98$ //

$m = \frac{n \sum n \cdot S_n - \sum n \cdot \sum S_n}{n \cdot \sum n^2 - (\sum n)^2}$

$= \frac{12 \cdot 7156 - 78 \cdot 990}{12 \cdot 650 - 6084} = \frac{85872 - 77220}{7800 - 6084} = \frac{8652}{1716} = 5.041$ //

$b = \frac{\sum S_n - m \sum n}{n}$

$= \frac{990 - 5.041 \cdot 78}{12} = \frac{586,802}{12} = 49,7335$ //

$\hat{S}_n = 5.041 \cdot n + 49,73$

$S_1 = 5,04 \cdot 1 + 49,78 = 54,771$

$S_2 = 5,04 \cdot 2 + 49,73 = 58,81$

$S_3 = 5,04 \cdot 3 + 49,73 = 64,85$

$S_4 = 5,04 \cdot 4 + 49,73 = 69,89$

$S_5 = 5,04 \cdot 5 + 49,73 = 74,93$

$S_6 = 5,04 \cdot 6 + 49,73 = 79,97$

$S_7 = 5,04 \cdot 7 + 49,73$ 85,01

$S_8 = 5,04 \cdot 8 + 49,73 = 90,05$

$S_9 = 5,04 \cdot 9 + 49,73 = 95,09$

$S_{10} = 5,04 \cdot 10 + 49,73 = 100,13$

$S_{11} = 5,04 \cdot 11 + 49,73 = 105,17$

$S_{12} = 5,04 \cdot 12 + 49,73 = 110,21$

MAE yang kecil (0,08) menunjukan bahwa model sudah bagus, namun residual nya menunjukan bahwa masih ada beberapa fluktas yang tidak bisa ditangkap dengan model linear. untuk strategi perbaikan nya mungkin menggunakan model musiman seperti SARIMA atau dekomposi musiman untuk memperbaiki prediksi.